



SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL

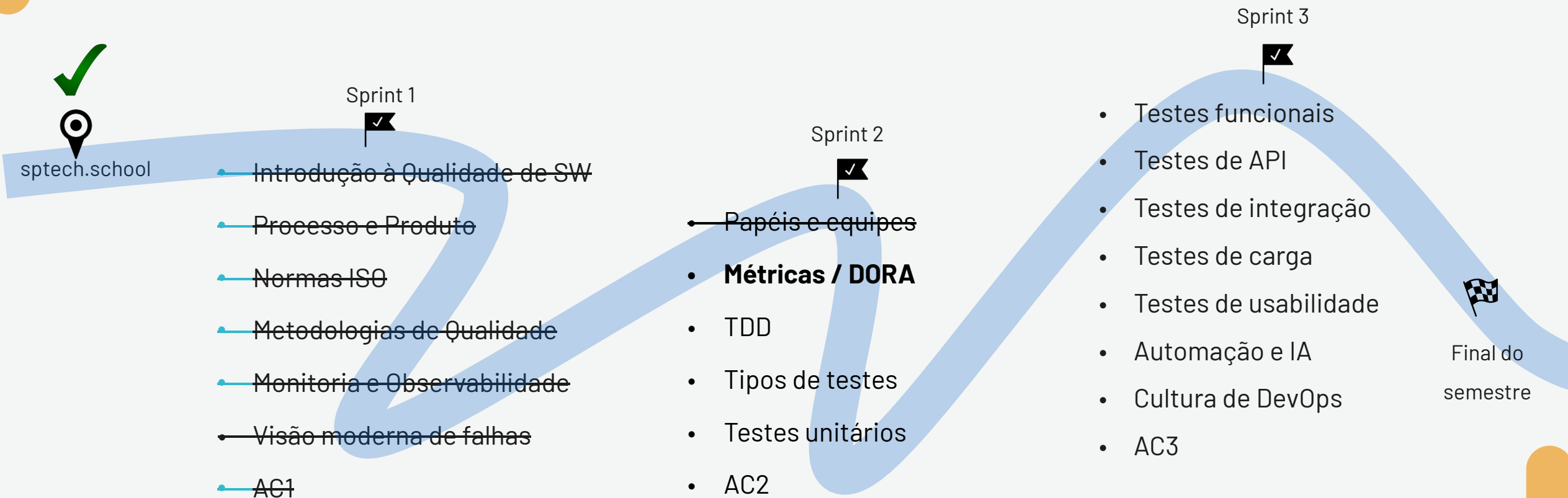
Qualidade de Software

Métricas e DORA

17/mar

Prates

Nosso caminho - Ementa



Tópicos da Aula

Métricas em Qualidade de Software

DORA

Atividade

Métricas em Qualidade de Software

The background is a dark, textured surface with intricate, flowing white lines that create a sense of movement and depth. Scattered throughout are numerous small, bright white dots and larger, soft bokeh circles, giving the impression of a starry night sky or a digital data field.



Métricas em Qualidade de Software

Por que utilizar?

- Tomada de decisões baseadas em dados
- Monitoramento da evolução do produto e processo
- Identificação de gargalos
- Melhoria contínua (PDCA)



Métricas em Qualidade de Software

Categorias de métricas

- Métricas de Processo: Tempo de ciclo, lead time, taxa de retrabalho
- Métricas de Produto: Cobertura de testes, densidade de defeitos, uptime
- Métricas de Qualidade Percebida: NPS, CSAT
- Métricas Operacionais: Tempo médio de recuperação, qtd de incidentes em produção
- Métricas de Segurança: qtd de vulnerabilidades, incidentes em produção



Métricas em Qualidade de Software

Principais métricas utilizadas pelo mercado

- DORA Metrics
- Taxa de defeitos encontrados
- Cobertura de testes (%)
- Lead time para execução de testes
- Defeitos em produção
- Métricas associadas a uma metodologia específica (Scrum > Velocity, Qtd de pontos do sprint)

The background is a dark, textured surface with intricate, flowing, and wavy lines in shades of gray and white. These lines create a sense of movement and depth, resembling a stylized representation of data or a complex network. Scattered throughout the background are numerous small, bright white dots and larger, soft, out-of-focus circular bokeh lights, adding to the futuristic and high-tech aesthetic.

DORA

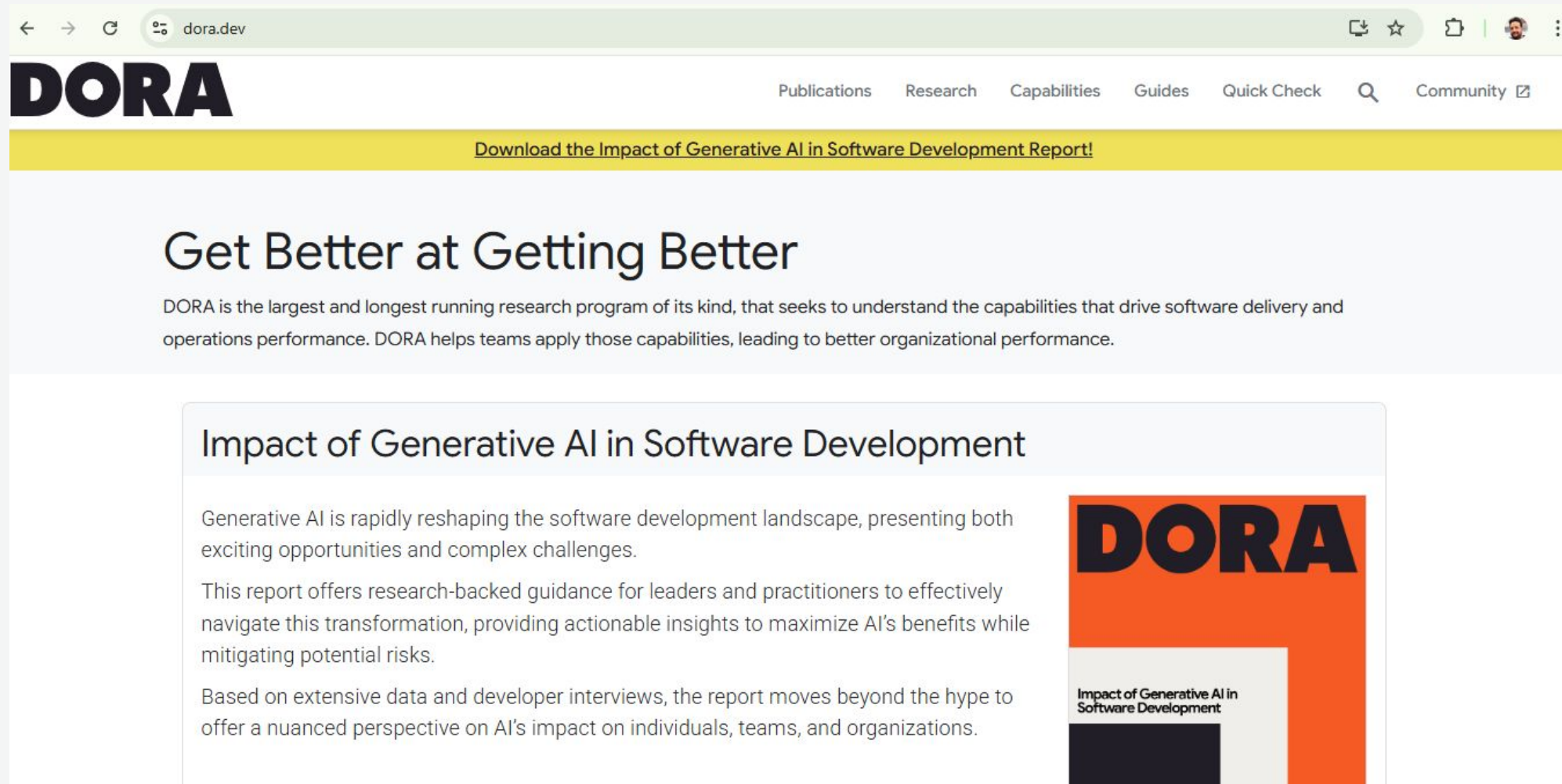
**DevOps Research &
Assessment**



DORA

Histórico

- Pesquisa iniciada pelo Google com a equipe do "State of DevOps"
- Mais de 39 mil participantes, dados coletados de empresas de diversos tamanhos e setores
- Objetivo: Identificar práticas que levam a alta performance em TI
- Realizando a pesquisa desde 2013
- Report anual com o resultado da pesquisa



The screenshot shows the DORA website homepage. At the top is a navigation bar with the DORA logo on the left and links for Publications, Research, Capabilities, Guides, Quick Check, and Community on the right. A yellow banner below the navigation bar contains the text "Download the Impact of Generative AI in Software Development Report!". The main heading is "Get Better at Getting Better". Below this is a paragraph describing DORA as the largest and longest running research program of its kind. The featured content is a report titled "Impact of Generative AI in Software Development". To the left of the report title is a text block with three paragraphs. To the right is a thumbnail image of the report cover, which features the DORA logo and the report title.

[Download the Impact of Generative AI in Software Development Report!](#)

Get Better at Getting Better

DORA is the largest and longest running research program of its kind, that seeks to understand the capabilities that drive software delivery and operations performance. DORA helps teams apply those capabilities, leading to better organizational performance.

Impact of Generative AI in Software Development

Generative AI is rapidly reshaping the software development landscape, presenting both exciting opportunities and complex challenges.

This report offers research-backed guidance for leaders and practitioners to effectively navigate this transformation, providing actionable insights to maximize AI's benefits while mitigating potential risks.

Based on extensive data and developer interviews, the report moves beyond the hype to offer a nuanced perspective on AI's impact on individuals, teams, and organizations.



Prior State of DevOps Reports



2023 Accelerate State of DevOps Report

[Download the report](#)

Google Cloud DORA

2022 ACCELERATE State of DevOps Report



2022 Accelerate State of DevOps Report

[Download the report](#)



2021 Accelerate State of DevOps Report

[Download the report](#)



2019 Accelerate State of DevOps Report

[Download the report](#)



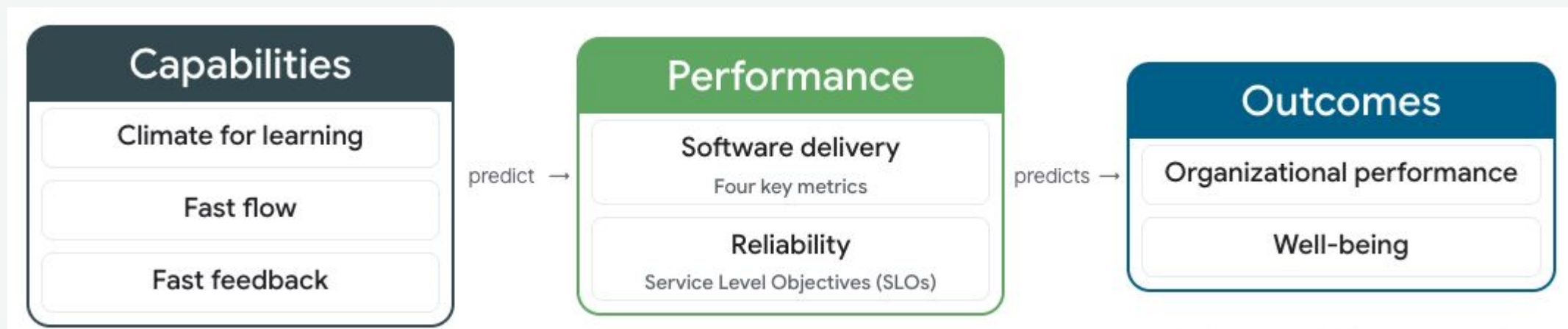
2018 Accelerate State of DevOps Report

[Download the report](#)

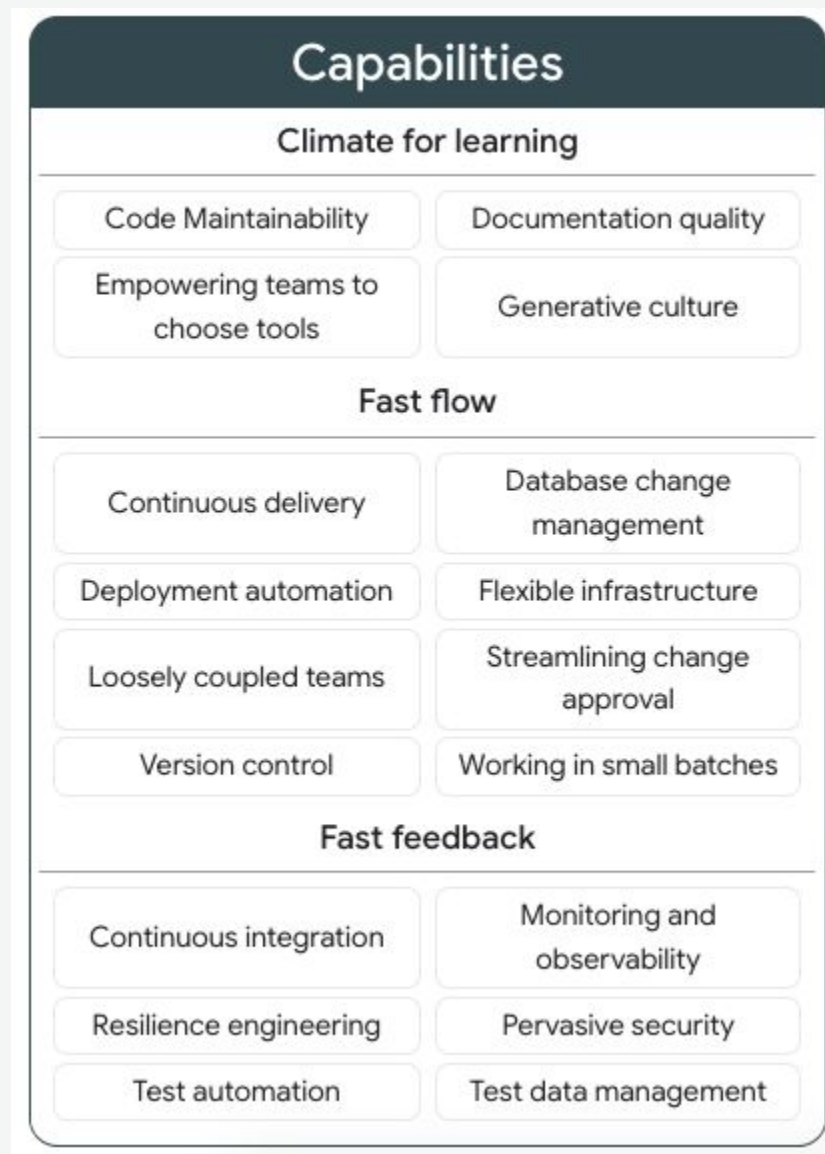


2017 State of DevOps Report
(in partnership with Puppet)

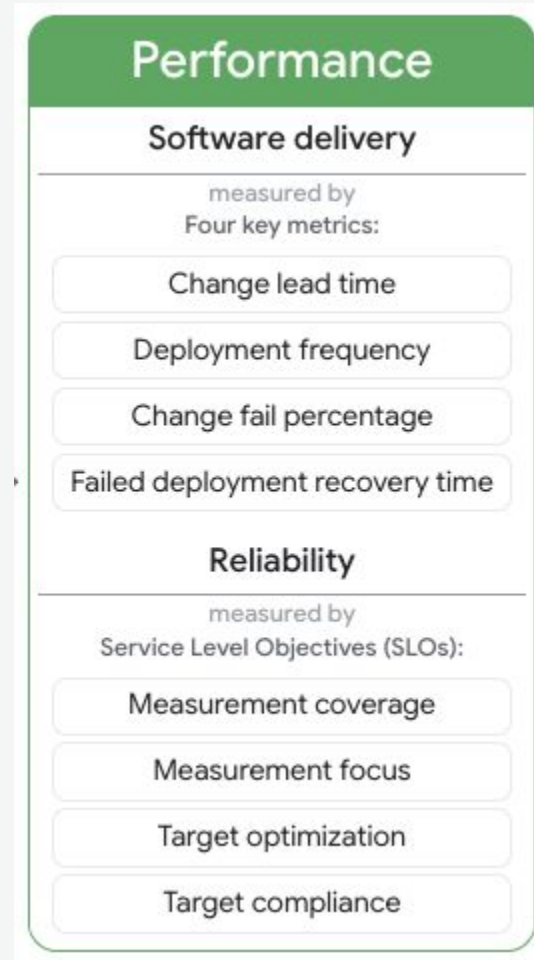
DORA - Core Model



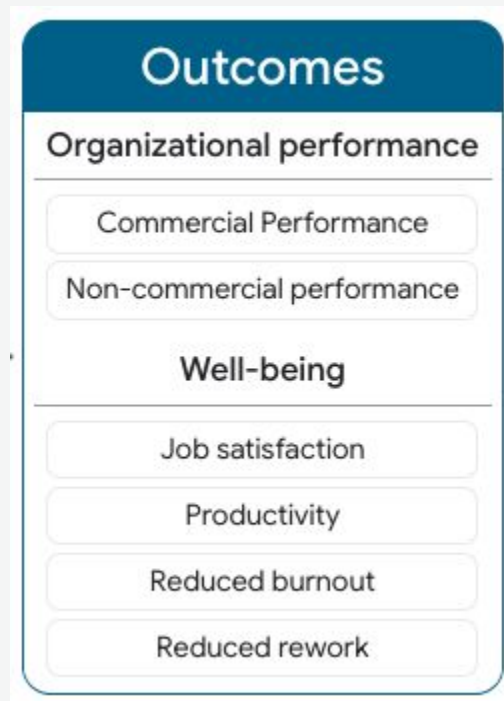
DORA - Core Model



DORA - Core Model



DORA - Core Model



DORA - Mede o que?

DORA METRICS

Stability	Throughput
Time to restore service	Deployment frequency
Change fail rate	Lead time to changes

DORA - principais métricas

Métrica	Definição	Impacto
Deployment Frequency (Frequência de Deploys)	Quantas vezes o software é implantado em produção	Ciclos curtos, entregas contínuas
Lead Time for Changes	Tempo entre commit e deploy em produção	Agilidade no fluxo de valor
Change Failure Rate	% de deploys que resultam em falhas em produção	Estabilidade do produto
Time to Restore Service	Tempo médio para restaurar o serviço após incidente	Resiliência operacional

DORA - Classificações

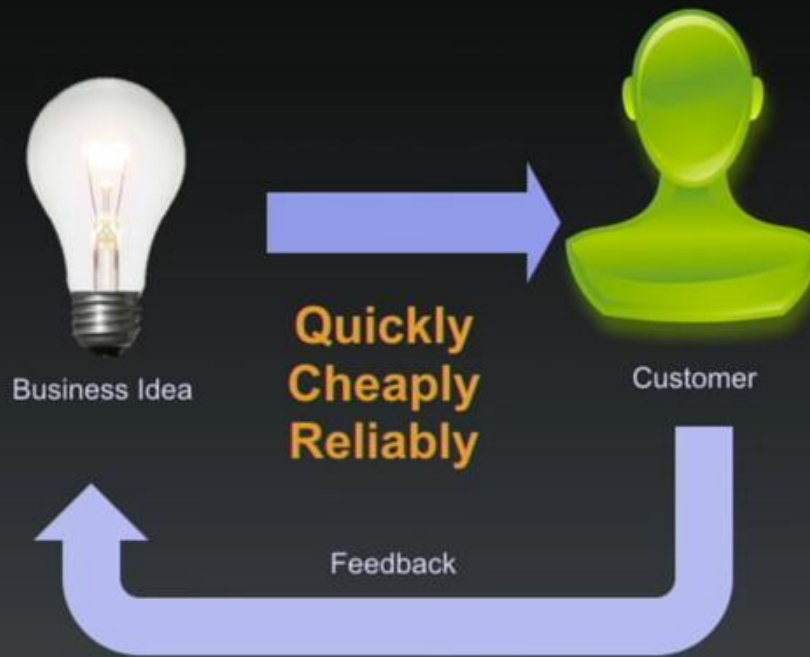
Métrica	Elite	High	Medium	Low
Deployment Frequency	On-demand (multiple/day)	1/day - 1/week	1/week - 1/month	>1 month
Lead Time for Changes	<1 day	1-7 days	1-4 weeks	>1 month
Change Failure Rate	0-15%	16-30%	31-45%	>46%
Time to Restore Service	<1 hour	<1 day	1-7 days	>1 week



Aplicações práticas e melhoria contínua

O que nós queremos?

What Do We Really Want?





Deployment Frequency

Principais atividades

- Integração Contínua (CI) eficiente
- Pipeline automatizado de build e testes
- Feature Toggles (liberar sem risco)
- Times pequenos e autonomia
- Trunk-based development (pequenos incrementos)



Lead Time for Changes

Principais atividades

- Automatizar validações (lint, testes, static analysis)
- Revisões de código ágeis e assíncronas
- Minimizar filas e dependências entre times
- Pull requests menores, 1-3 commits, automatizados e revisados em poucas horas



Change Failure Rate (CFR)

Principais atividades

- Ampla cobertura de testes automatizados (unitários, integração, e2e)
- Monitoramento contínuo (observabilidade)
- Deploys pequenos e reversíveis
- Revisões de arquitetura e boas práticas de código
- Adoção de canary releases + rollback automático



Mean Time To Recovery (MTTR)

Principais atividades

- Monitoramento e alertas proativos
- Chaos Engineering e simulações de falhas
- Documentação clara de incidentes
- Blameless Postmortems
- Adoção do papel de SRE
- Entendimento e priorização pelo time de Produto



Uptime

Principais atividades

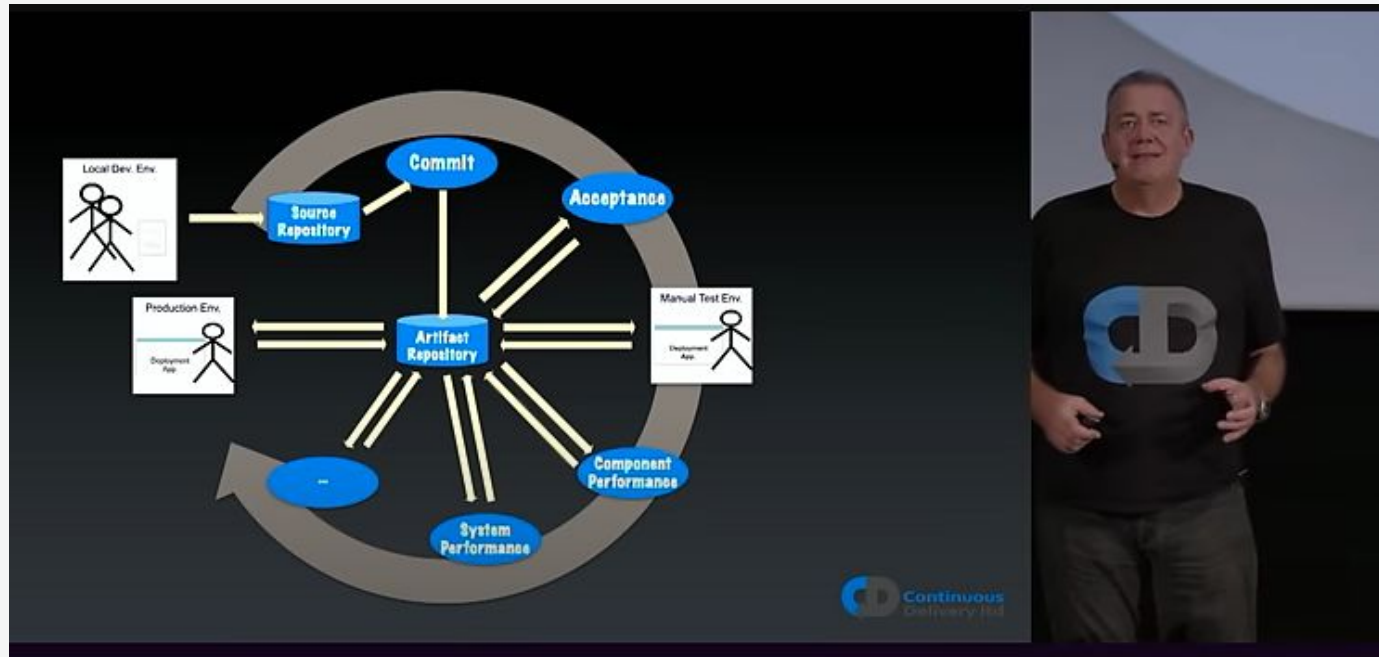
- Monitoramento contínuo (observabilidade)
- Arquitetura resiliente e com redundâncias
- Investimento em reduzir MTTR
- Aplicação de conceitos de engenharia (circuit-breaker, self-healing systems, retry, fallback, etc)

Referências



- Accelerate - The Science of Lean Software and DevOps
- <https://dora.dev/>
- Google Team Effectiveness Study -
<https://rework.withgoogle.com/en/guides/understanding-team-effectiveness>
- DORA Report: IA impact -
<https://services.google.com/fh/files/misc/dora-impact-of-generative-ai-in-software-development.pdf>
- The Data Behind DevOps -
<https://www.youtube.com/watch?v=DgpsX5yLXQw>
- Calculo de uptime - <https://uptime.is/>

Referências

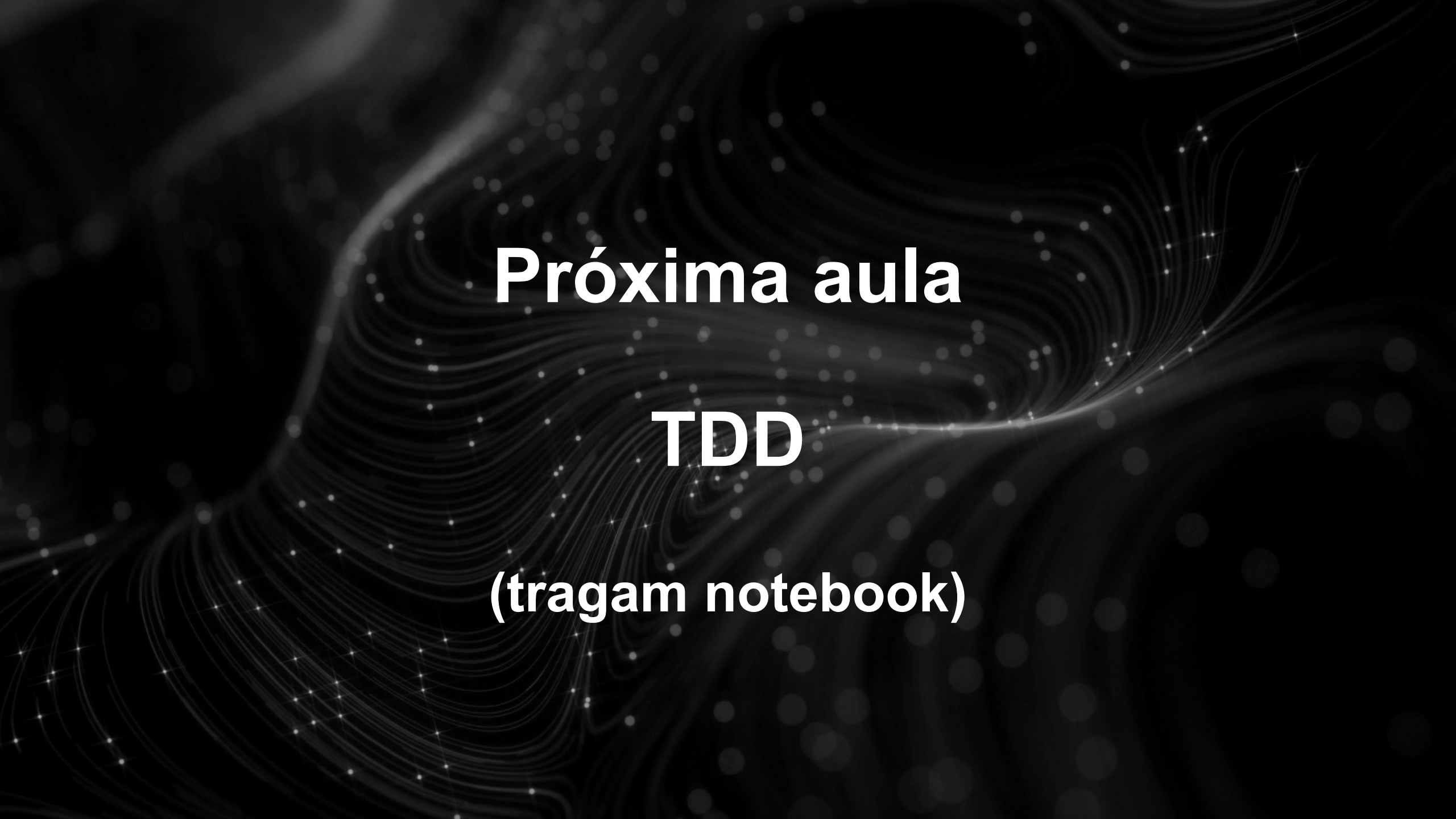


Dave Farley - Continuous Delivery Pipelines: How to Build Better Software Faster • Dave Farley • GOTO 2021

<https://www.youtube.com/watch?v=MYVrLXKJp0Y>

Atividade dia 5





Próxima aula

TDD

(tragam notebook)



Agradeço a sua atenção!

Qualidade de Software

Professor Prates

Aula 5

SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL